



ИНСТИТУТ

Новости
Награды
История
Структура

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Медиараздел
Конкурсная комиссия
Сотрудники

ОБРАЗОВАНИЕ

Документы
Персоналии
Контакты

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Противодействие коррупции
СМИ о нас
События

[Главная](#) - [Институт](#) - [Новости](#) - [СМИ о нас](#) - [2025](#) - [АПРЕЛЬ 2025](#) - 22.04.2025 РБК. Что такое мемристор: принцип действия, модели, применение

НОВОСТИ

НОВОСТИ

23.04.25 22.04.2025 РБК. Что такое мемристор: принцип действия, модели, применение

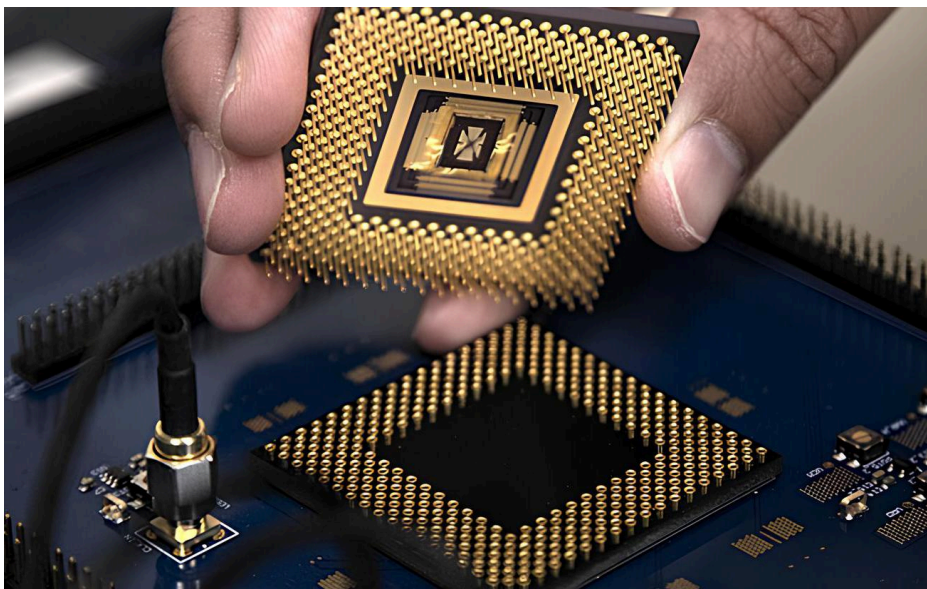


Фото: Новая наука

Исследователи работают над системами мемристоров, которые потенциально способны превратить компьютеры будущего в аналог человеческого мозга

Концепция мемристора насчитывает не одно десятилетие, но разработки в этом направлении активизировались лишь в последние годы. Все дело в том, что потребности в вычислениях растут, а развитие нейросетей требует новой архитектуры оборудования. Мемристоры же потенциально способны воссоздавать работу человеческого мозга в аппаратном виде. «РБК Тренды» разбирались, как устроены мемристоры, в чем их потенциальные плюсы и в каких сферах они могут найти применение.

Что такое мемристор

Мемристор (от англ. memory — память, resistor — сопротивление) — это тип запоминающего устройства, способного имитировать функции синапсов человеческого мозга в искусственных нейронных сетях. Оно работает, сохраняя внутреннее сопротивление на основе истории приложенного напряжения и тока. Такое состояние может сохраняться в течение длительного времени после того, как внешнее электрическое поле перестает действовать на мемристор. Его еще называют гистерезисом.

А если попроще?

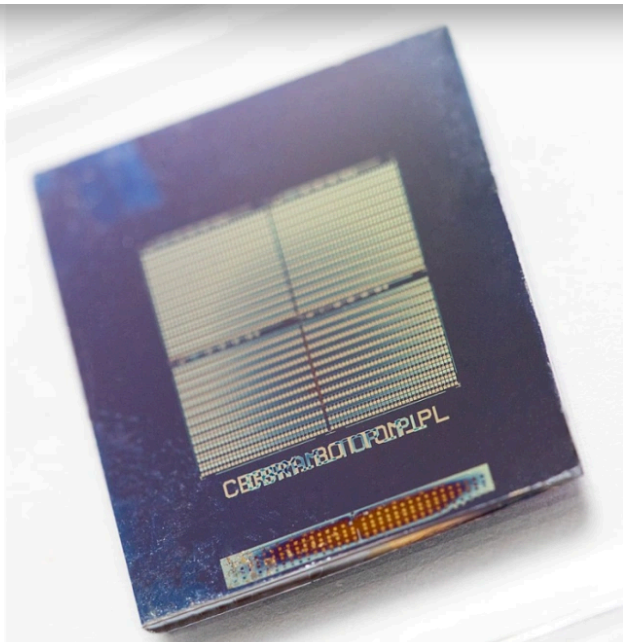
Мемристор состоит из двух основных электродов и слоя материала между ними, который изменяет свое сопротивление в зависимости от проходящего через него электрического тока. Этот материал может быть разным, например, оксидом металла, полупроводником или ион-проводящим материалом. Ключевая особенность заключается в его способности «запоминать» предыдущее состояние сопротивления за счет перемещения ионов или изменения структур. Когда через мемристор проходит электрический ток, его внутреннее сопротивление изменяется в зависимости от того, как долго и с каким напряжением этот ток проходил. Это значит, что мемристор «запомнил», что с ним происходило, даже когда ток больше не подается.

Работу мемристора можно по аналогии сравнить с эффектом, когда человек случайно взглянул на солнце или другой яркий источник света без защитных очков. После этого в течение нескольких секунд наблюдается такое явление, как фосфен: если закрыть глаза, можно разглядеть характерные цветные пятна от синего к черному. Эффект сохраняется хотя бы внешний раздражитель уже не работает. Герой научно-фантастического сериала «Разделение» Марк Скаут пытается использовать этот эффект, чтобы запомнить сообщение, адресованное своей «интро-версии».

Оставаясь на веб-сайте, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве.

Ознакомиться с Политикой использования файлов cookie можно [здесь](#)

Согласен



Мемристор (Фото: wikipedia.org)

Концепцию мемристора впервые предложил профессор Леон Чуа из Калифорнийского университета в Беркли в 1971 году. Он опубликовал статью «Мемристор — недостающий элемент схемы». Чуа позиционировал мемристор как нелинейный, пассивный, двухконтактный электрический компонент, который связывает электрический заряд и магнитный поток. Он сформулировал свою теорию в терминах уравнений электрических цепей, которые связывают четыре величины: напряжение, силу тока, заряд и магнитный поток. Однако ученый не объяснил устройство мемристора и не предложил материалов для его изготовления.

Только в 2008 году исследователи из HP Labs презентовали первый рабочий мемристор. Устройство состояло из двух металлических электродов, разделенных тонкой пленкой изолятора, в качестве которого использовался диоксид титана. Когда на клеммы устройства подавалось напряжение, через него протекал электрический ток. Движение электронов через пленку титана изменяло общее сопротивление устройства и давало ему «память» для хранения данных. Такого эффекта удалось добиться, изменив сопротивление между более проводящим и менее проводящим состоянием в тонкопленочном устройстве.

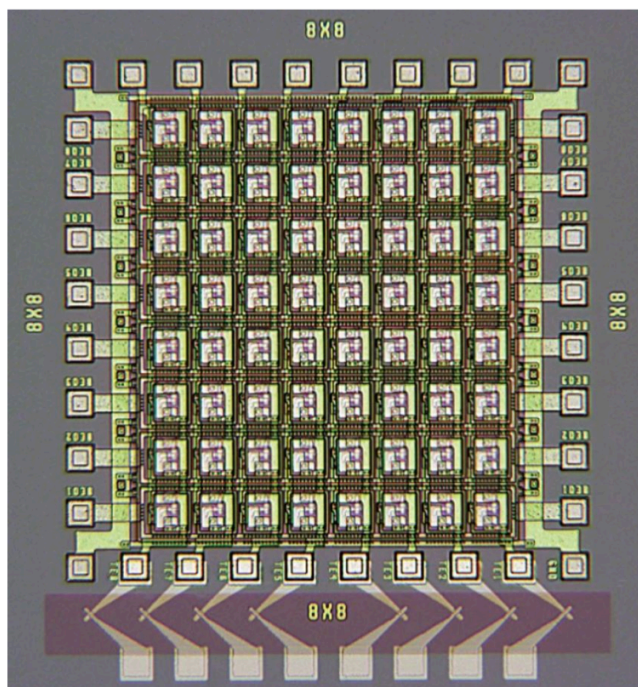


Схема мемристора HP Labs (Фото: nature.com)

Преимущества мемристора по сравнению с другими хранилищами данных:

- работают быстрее, чем многие твердотельные технологии (жесткие диски и т.д.);
- требуют меньше энергии для работы;
- могут хранить большой объем данных при компактном размере;
- невосприимчивы к воздействию радиации.

Эти преимущества можно использовать, чтобы не только разработать более совершенные хранилища информации, но и внедрять мемристоры в обработку потока данных. Поскольку обработка выполняется непосредственно в элементе памяти, это обеспечивает экономичные и энергоэффективные вычисления в реальном времени.

Принципы действия мемристоров

Мемристор — это пассивный элемент электрической схемы, что делает его похожим на резистор, конденсатор и индуктор. Однако он является нелинейным устройством, где зависимость между током и напряжением выражается кривой, а не простой прямой линией.

Также мемристор не может усиливать сигналы или подавать питание в схемы, поэтому он отличается от активных элементов, таких как транзисторы.

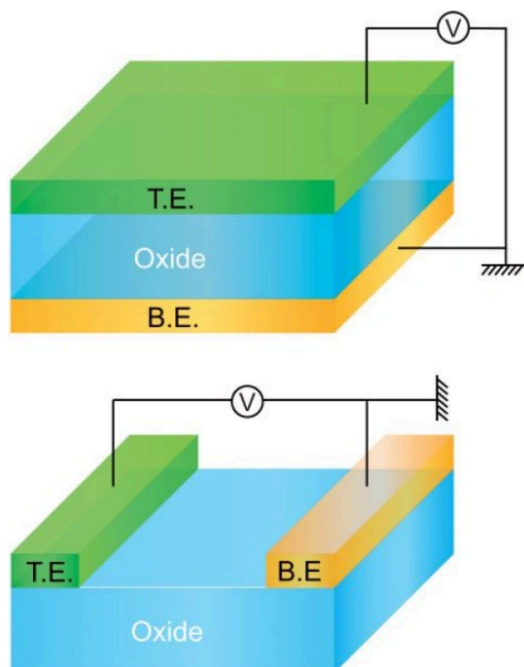
Оставаясь на веб-сайте, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве.

Как устроен мемристор?

Ознакомиться с Политикой использования файлов cookie можно [здесь](#)

Согласен

Мемристоры имеют простую структуру. Устройство состоит из двух металлических электродов, обычно с тонкой пленкой оксида металла, как правило диоксида титана между ними.



Электрическая схема мемристора, где T.E. — верхний электрод, а B.E. — нижний (Фото: pubs.aip.org)

Между электродами могут возникать или исчезать токопроводящие нити, в роли которых чаще всего выступают цепочки ионов кислорода. Этот процесс называется резистивным переключением, когда сопротивление диэлектрического материала меняется в ответ на приложение сильного внешнего электрического поля.

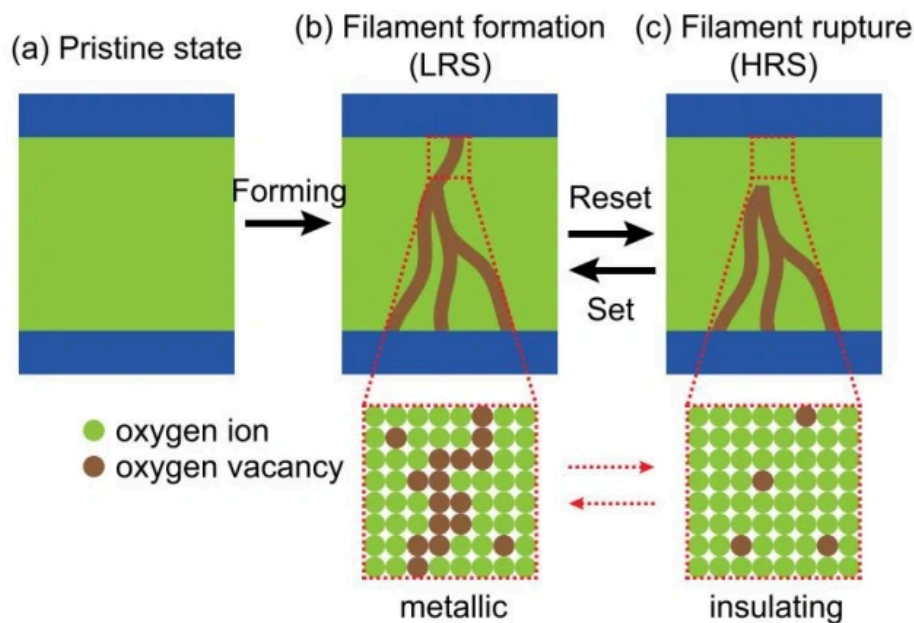


Схема процесса формирования токопроводящих нитей, где Pristine state — начальное состояние, Filament formation (LRS) — формирование нити (низкое сопротивление), Filament rupture (HRS) — разрыв нити (высокое сопротивление) (Фото: pubs.aip.org)

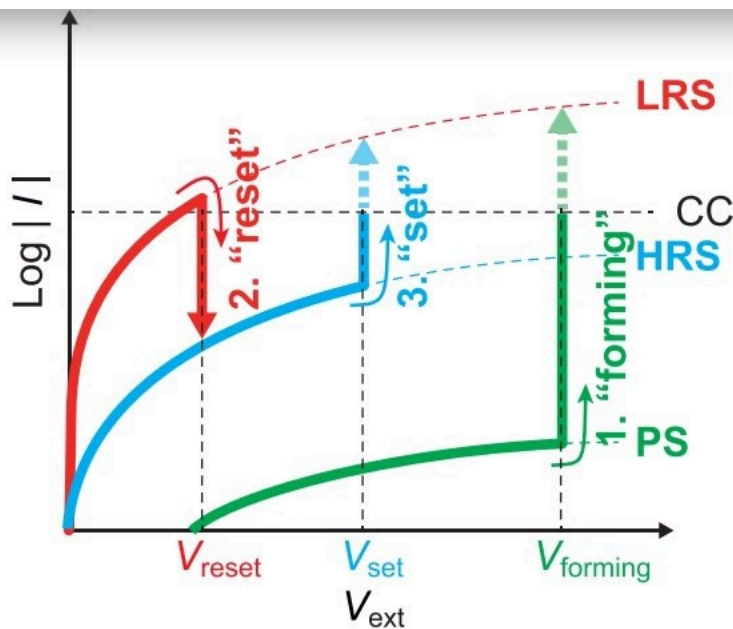
Вот как выглядит вольт-амперный процесс преобразования материала в мемристоре:

- при приложении сильного электрического поля начинается этап «формирования», когда сопротивление устройства может меняться, а оно передает ток;
- мемристор переходит из состояния низкого в состояние высокого сопротивления после «сброса» внешнего напряжения.

Оставаясь на веб-сайте, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве.

Ознакомиться с Политикой использования файлов cookie можно [здесь](#)

Согласен



Схематичные кривые вольт-амперных характеристик, показывающие работу резистивного переключения, где PS — состояние формирования, LRS — состояние низкого сопротивления, HRS — состояние высокого сопротивления (Фото: pubs.aip.org)

Сопротивление материала мемристора зависит от напряжения. Его обеспечивают отрицательно заряженные подвижные электроны. Между ними начинают перемещаться ионы кислорода, что меняет сопротивление устройства. Именно за счет изменения сопротивления мемристор может запоминать и хранить данные.

А если попроще?

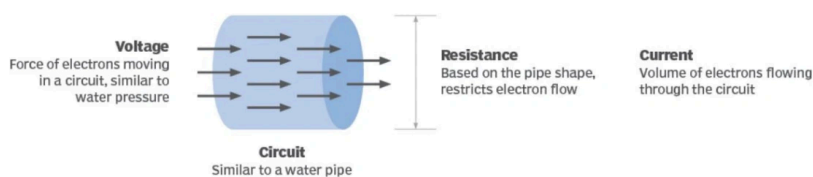
Вольт-амперный процесс преобразования материала в мемристор можно объяснить так:

- 1. Подключение к источнику:** сначала мемристор подключают к источнику электричества, например, к батарее.
- 2. Изменение сопротивления:** когда электричество проходит через мемристор, его внутреннее сопротивление изменяется. Это похоже на то, как если бы вы сжимали или растягивали резинку — она становится более тугой или свободной.
- 3. Запоминание состояния:** после того как электричество прошло, мемристор «запоминает» свое новое состояние. Это значит, что даже когда вы выключите электричество, у мемристора все равно останется сопротивление, полученное под напряжением.
- 4. Измерение:** ученые могут измерять, как сила (амперы) и напряжение тока (вольты) изменяются, когда электричество проходит через мемристор. Это помогает понять, как он работает и как его можно использовать.

Как работает мемристор?

Мемристор — это электронный компонент, который ведет себя как резистор с памятью, который может сохранять свое состояние сопротивления после отключения питания. Попробуйте представить его как кран с водой, где поток воды соответствует электрическому току. Когда вы закрываете кран, он «запоминает», насколько сильно был открыт в прошлом, и когда вы снова его откроете, поток воды будет таким же, как и в последний раз.

The basics of an electrical circuit



Мемристоры ограничивают или регулируют поток электрического тока в цепи и сохраняют информацию о величине заряда (Фото: techtarget.com)

При записи данных мемристор сохраняет информацию об изменениях своего сопротивления в двоичном формате (0 и 1). Когда информация, такая как изображение или файл, записываются на мемристор, он изменяет свои состояния сопротивления на определенных участках соединяющей электроды пленки, чтобы сохранить эти данные. Эти состояния остаются сохраненными даже после отключения питания, что позволяет мемристору хранить информацию долговременно. Процесс похож на то, как работает флэш-память, но с потенциально более высокой эффективностью и скоростью.

В теории компьютеры с мемристорами в качестве оперативной памяти не будут требовать загрузки системы — даже после выключения они будут хранить информацию о своем последнем состоянии.

Модели работы мемристоров

Исследователи всего мира используют три основные модели работы мемристоров. Каждая из них применяется для анализа, симуляции и проектирования мемристорных систем.

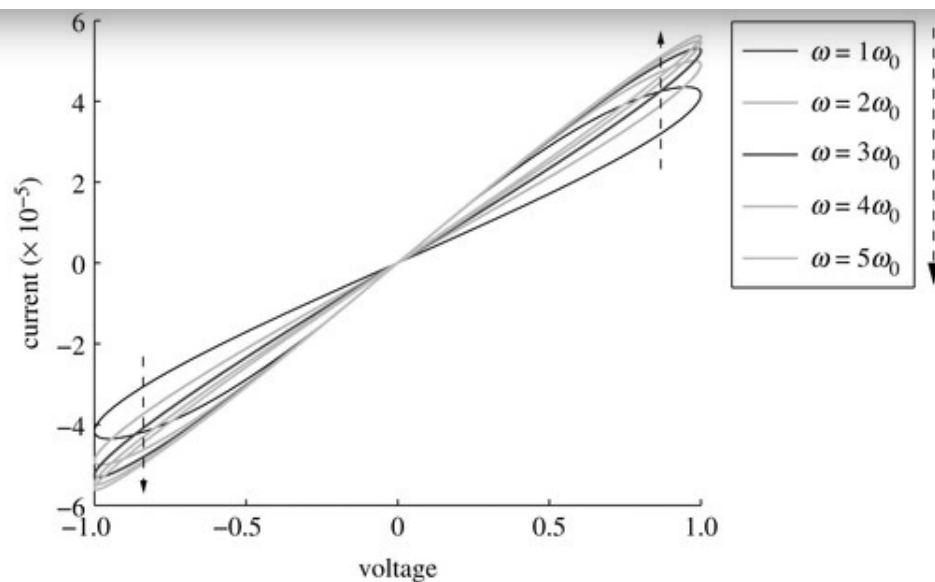
Виды моделей:

- **Физические.** Они основаны на фундаментальных физических процессах, таких как движение ионов, диффузия или тепловые эффекты. Примером можно считать линейную модель дрейфа (Linear Drift Model), которая описывает изменение сопротивления мемристора под действием равномерного электрического поля. Этот тип важен для разработки новых материалов мемристоров.

Оставаясь на веб-сайте, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве.

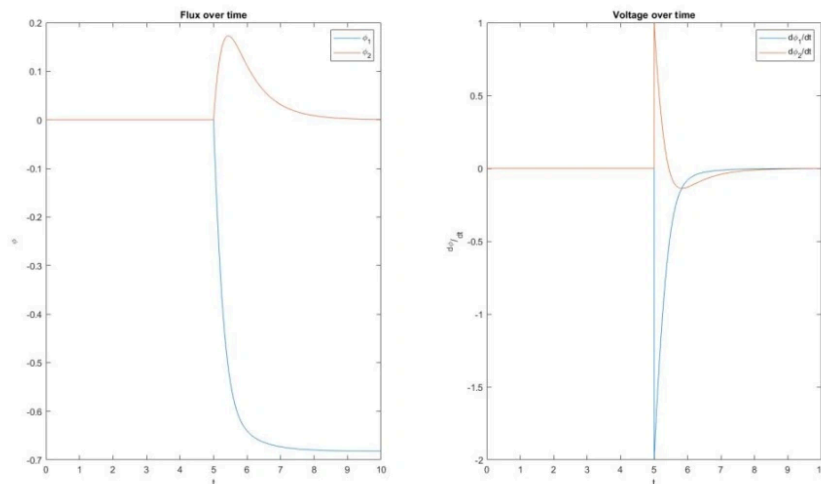
Ознакомиться с Политикой использования файлов cookie можно [здесь](#)

Согласен



Расчеты по модели LDM показывают, что гистерезис уменьшается на более высоких частотах
(Фото: royalsocietypublishing.org)

- **Математические.** Эти модели используют уравнения и аналитические решения для описания вольт-амперных характеристик и динамики состояний мемристоров.



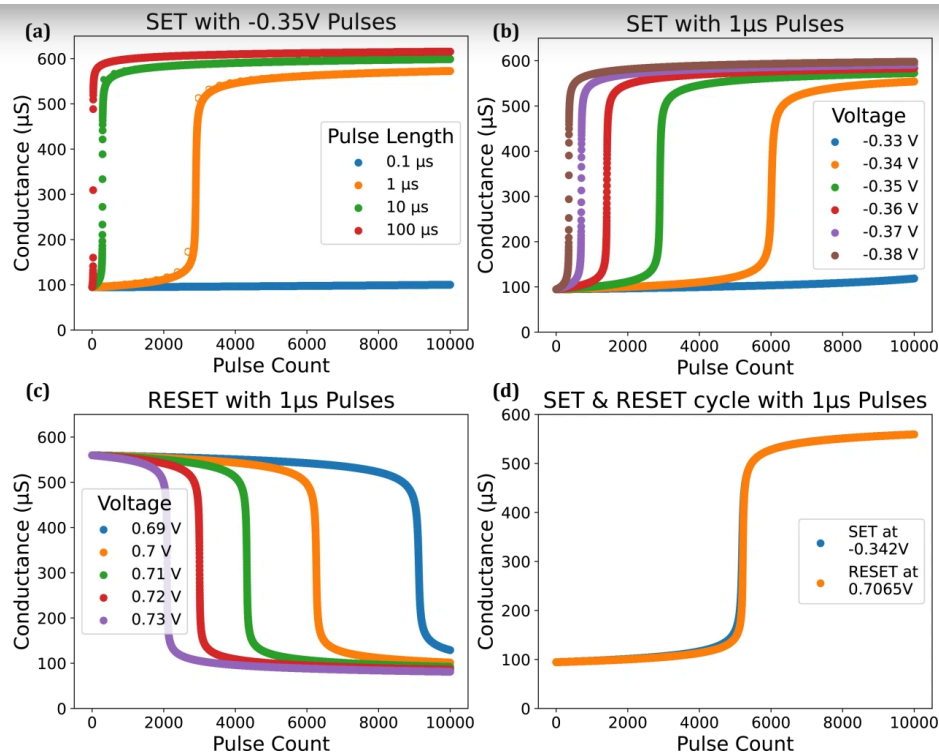
Описание потока и напряжения двух мемристоров, трех конденсаторов и одного источника тока через математическую функцию
(Фото: fse.studenttheses.ub.rug.nl)

- **Компьютерные (симуляционные).** Это модели, которые помогают понять и предсказать, как мемристоры будут вести себя в различных условиях с учетом их физических и электрических свойств. Симуляции учитывают изменения сопротивления и движение ионов, чтобы можно было прогнозировать их работу в устройствах. Это полезно для исследований и разработки новых технологий на основе мемристоров.

Оставаясь на веб-сайте, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве.

Ознакомиться с Политикой использования файлов cookie можно [здесь](#)

Согласен



Результаты моделирования модели мемристора на языке программирования Python. (a) Изменение длины импульса при фиксированной амплитуде импульса. (b) Изменение амплитуды импульса при фиксированной длине импульса для направления SET. (c) Изменение амплитуды импульса с фиксированной длиной для направления RESET. (d) Ручная настройка соответствия SET и RESET (Фото: arxiv.org)

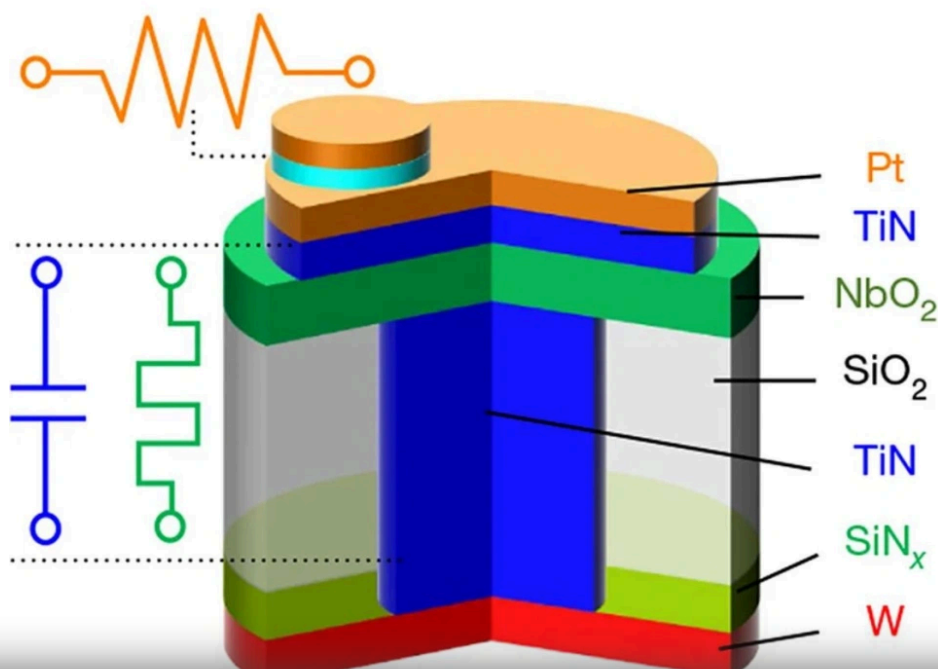
Мемристоры в нейропроцессах

В 2022 году ученые из Института им. Петера Грюнберга опубликовали статью, в которой заявили, что приложения искусственного интеллекта выиграют от использования нейроморфных процессоров, основанных в том числе на мемристорах. Эти системы позволяют нейросетям обучаться локально, даже на смартфонах.

Сегодня исследователи разрабатывают различные мемристорные системы, которые потенциально могут использоваться для машинного зрения, акустико-речевых систем и даже как биоинтерфейсы. Отдельно развивается отрасль нейроморфных вычислений — подхода к проектированию аппаратного обеспечения и алгоритмов, в которых разработчики стремятся имитировать работу мозга. Вот несколько примеров реализации систем на базе мемристоров.

Нейрон как устройство

В 2020 году американские исследователи представили устройство, которое использует постоянный ток и имитирует нейронную активность. Они задействовали в работе мемристор Мотта. Этот тип мемристора меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. В конструкции использовали полоски из оксида ниобия (NbO_2). Мемристор под воздействием тока нагревается и становится проводящим, а потом остывает, чтобы снова стать диэлектриком. В результате возникал электрический импульс, который похож на импульс, передаваемый нейроном мозга. Фактически, мемристор работал как искусственный нейрон. Потенциально устройство можно будет использовать в вычислительных системах будущего.



Оставаясь на веб-сайте, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве.

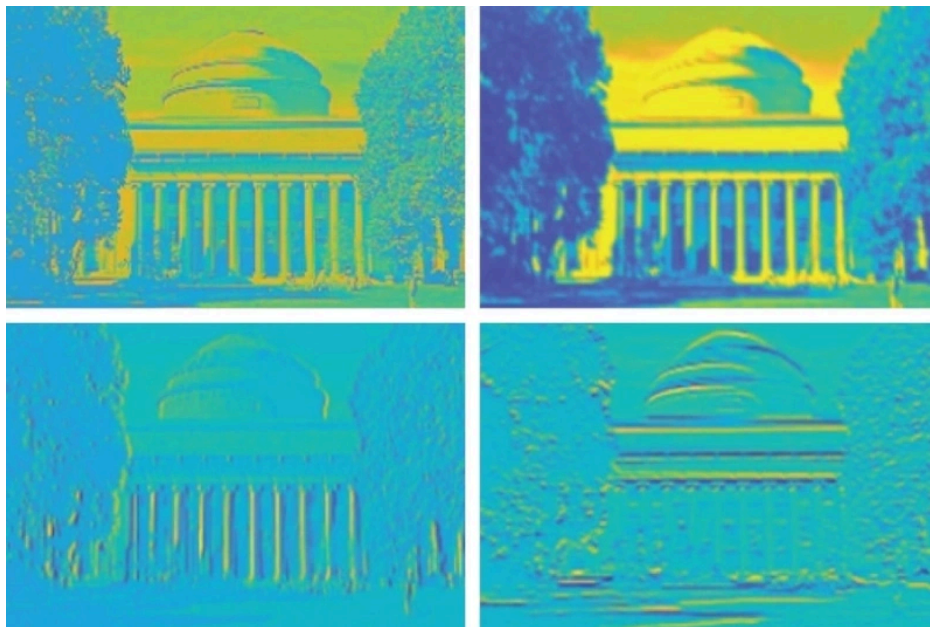
нанометры (Фото: spectrum.ieee.org)

Ознакомьтесь с Политикой использования файлов cookie можно [здесь](#)

Мозг на кристалле

Согласен

В том же году инженеры Массачусетского технологического института показали «мозг на кристалле» размером меньше куска конфетти. Он включал десятки тысяч мемристоров, каждый из которых мог запоминать элемент большого изображения, чтобы чип мог воспроизвести целую картинку. Сначала с помощью чипа ученые воссоздали серое изображение щита Капитана Америка, приравняв каждый пиксель изображения к соответствующему мемристор в чипе. Затем они смодулировали проводимость каждого мемристора в соответствии с насыщенностью цвета в пикселе. Микросхема не только воспроизводила картинку, но и «запоминала» ее и многократно повторяла, а также попутно обрабатывала исходное изображение, увеличивая его резкость или, наоборот, размывая. Ученые отметили, что такие схемы можно будет встраивать в небольшие портативные устройства, которые смогут работать даже без подключения к интернету.



Результаты обработки изображения (Фото: mit.edu)

Связка с живым нейроном

Кроме того, в 2020 году группа ученых из университетов Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии разработала систему связи искусственных нейронов с биологическими при помощи мемристора. Нейрочип генерировал электрические импульсы, которые сначала поступали на мемристор, а потом шли по микроэлектроду на нейрон гиппокампа мыши. Этот сигнал оказывал действие, аналогичное тем, из которых формируются нейронные импульсы в мозге. В обратном направлении импульсы поступали во второй мемристор, а потом — на искусственный нейрон. В конечном итоге получилась гибридная схема, которая успешно работала при географическом разделении: кремниевые нейроны находились в Цюрихе, мемристоры — в Сауттемптоне, а культура мышиных нейронов — в Падуе. Для передачи сигналов через интернет использовался стандартный сетевой протокол. В итоге живая клетка демонстрировала активность, сохраняя ее и после снижения частоты раздражения. По словам ученых, система поможет разработке терапии сердечной аритмии, гипертонии, повреждений спинного мозга и болезни Паркинсона.

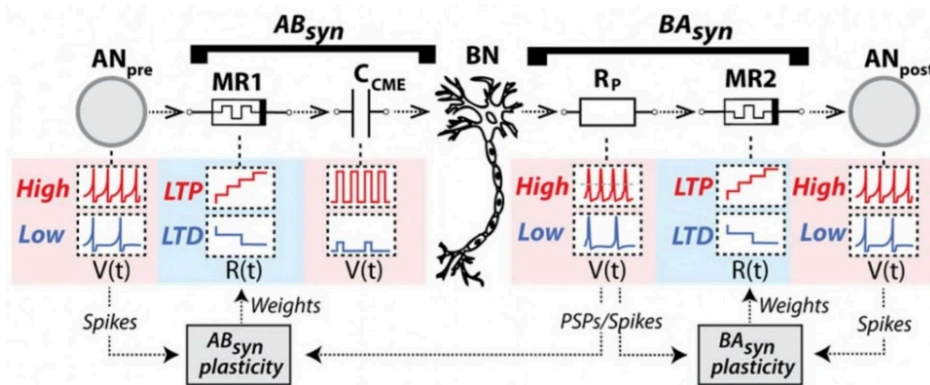


Схема работы системы искусственных нейронов (Фото: nature.com)

А в 2022 году ученые Курчатовского института представили нейроимплант на базе мемристора для помощи парализованным в восстановлении навыков ходьбы. Он позволит соединить поврежденные нейронные структуры в спинном мозге, генерирующие последовательность импульсов для каждого шага. Ученые смогли добиться, чтобы в ответ на внешний сигнал устройство выдавало ритмичную последовательность импульсов, которая соответствовала паттерну ходьбы.

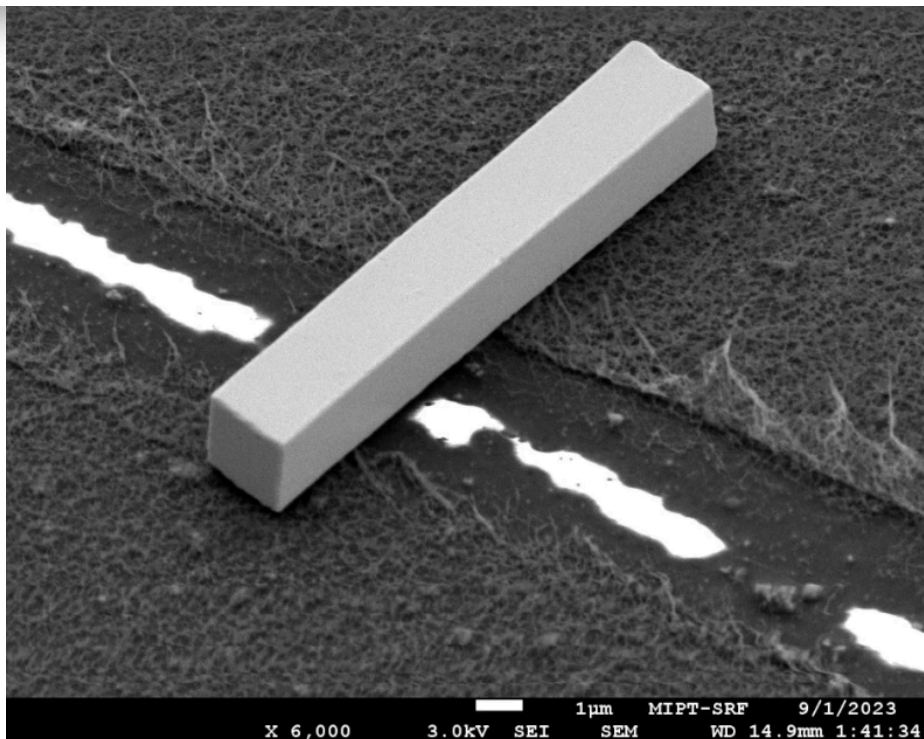
Искусственный синапс

В 2023 году исследователи из МФТИ, ИТМО и Сколтеха смогли создать гибкий искусственный синапс в виде мемристора с краткосрочной памятью, который управлялся не только электрическими, но и световыми сигналами. Такого эффекта удалось добиться благодаря сочетанию двух материалов: кристаллов галогенидного перовскита (полупроводника) и электродов из углеродных нанотрубок. Они выступили как аналоги палочек и колбочек человеческого глаза, рецепторов, которые отвечают за передачу световой энергии — ее трансформацию в нервный импульс. Подобное устройство потенциально можно встраивать в системы искусственного зрения в устройствах автономного вождения или камерах для распознавания лиц. В перспективе благодаря поведению мемристора, напоминающему реакцию живой ткани, его можно будет использовать в качестве бионического глаза.

Оставаясь на веб-сайте, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве.

Ознакомиться с Политикой использования файлов cookie можно [здесь](#)

Согласен



Передача изображения с помощью мемристора (Фото: arxiv.org)

А в 2024 году физики Утрехтского университета и Университета Соганг в Южной Корее смогли создать искусственный синапс — ионный мемристор размером 150x200 мкм. Он выглядит как микроканал в форме конуса, заполненный водным раствором соли. При получении электрических импульсов ионы в жидкости мигрируют через этот канал, что приводит к изменению их концентрации. Проводимость канала можно регулировать, чтобы усиливать или ослаблять связь между нейронами. Разработка показала, что на канал можно воздействовать как краткосрочно, так и долгосрочно, чтобы сохранять информацию. Исследователи считают, что ионные мемристоры смогут использоваться для создания высокоэффективных энергосберегающих компьютеров.

Квантовый мемристор

В 2024 году физики из МГУ совместно с Физическим институтом имени П.Н. Лебедева Российской академии наук представили модель квантового мемристора на одиночном ионе иттербия. Состояние иона меняли с использованием резонансных частот, а данные о состоянии передавали от мемристора к мемристор. Ученые считают, что подобные схемы в будущем, вероятно, позволят работать с квантовыми вычислениями.

Квантовый мемристор — это устройство, которое объединяет принципы квантовой механики и классической электроники, чтобы сохранять и изменять информацию. Мемристор, в классическом понимании, это пассивный компонент, который сохраняет информацию о протекании электрического тока в виде сопротивления. То есть его сопротивление зависит от истории прохождения через него тока. Квантовый мемристор делает это на уровне квантовых эффектов, то есть может менять состояние информации, используя квантовые суперпозиции (фундаментальный принцип квантовой механики, который позволяет частице или квантовой системе находиться в нескольких состояниях одновременно) и запутанность (явление, при котором квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми). Квантовые мемристоры могут быть потенциально использованы для создания более мощных вычислительных систем, которые смогут выполнять сложные операции быстрее и эффективнее, чем классические устройства.

«Некоторые ученые склоняются к тому, что работу мозга определяют законы квантовой физики. Если это так, то квантовый мемристор и вычислительные системы на его основе могут более точно имитировать работу мозга. Таким образом, разработка и создание квантовых мемристоров, а также многослойных квантовых персептронов (математическая или компьютерная модель восприятия информации мозгом. — «РБК Тренды») на их основе, рассматриваемых в качестве основных элементов в биологических схемах обучения, полностью относится к природоподобным технологиям», — заявил профессор физического факультета МГУ Сергей Стремоухов.

<https://trends.rbc.ru/trends/innovation/67ff5e659a79474e80fe6b16>

ИНСТИТУТ

[Новости](#)
[Награды](#)
[История](#)
[Структура](#)
[Медиараздел](#)
[Конкурсная комиссия](#)
[Сотрудники](#)
[Документы](#)
[Персоналии](#)
[Контакты](#)
[Противодействие коррупции](#)
[СМИ о нас](#)
[События](#)

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

[Основные результаты](#)
[Международное сотрудничество](#)
[Конкурсы](#)
[Участие ФИАН в ЦП и НП](#)
[Семинары](#)
[Конференции](#)
[Информация о расчете ПРНД](#)
[Ученый совет](#)
[Диссертационные советы](#)
[Наши издания](#)
[Оборудование](#)

ОБРАЗОВАНИЕ

[Для соискателей](#)
[Докторантура](#)
[Защита диссертаций](#)
[Кафедры](#)
[Лицензии](#)
[Аспирантура](#)
[Новости аспирантуры](#)
[О целевом обучении](#)
[Памятка абитуриента целевика](#)
[Дополнительное образование](#)

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

[Библиотека ФИАН](#)
[Доступ к журналам](#)
[Информация о расчете ПРНД](#)
[Профком](#)

Оставаясь на веб-сайте, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
г. Москва, Ленинский проспект, д. 53

Ознакомиться с Политикой использования файлов cookie можно [здесь](#)

Согласен

Рос
Акад
Нап

Оставаясь на веб-сайте, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве.

Ознакомиться с Политикой использования файлов cookie можно [здесь](#)

Согласен